



مسئله‌ی ۱.

مهدی و محمد تصمیم گرفتند یک بازی جالب اختراع کنند. این بازی به این صورت است که آن‌ها تعداد گربه‌هایی که از جلوی در دانشکده در یک زمان مشخص رد می‌شوند را یادداشت می‌کنند. فرض کنید این مقدار یک متغیر تصادفی پواسون با نرخ λ باشد. برنده بازی به این صورت مشخص می‌شود که محمد باید پیش بینی کند تعداد گربه‌ها فرد است یا زوج. اگر درست بگوید، برنده می‌شود و در غیر اینصورت مهدی برنده بازی است. حال محمد چه انتخابی (زوج یا فرد) داشته باشد تا با احتمال بیشتری برنده شود.

حل.

می‌دانیم تابع جرم احتمال متغیر تصادفی پواسون به صورت زیر است:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

متغیر تصادفی X را برابر با تعداد گربه‌هایی که از جلوی در دانشکده رد می‌شوند، تعریف کنید. حال به محاسبه احتمال زوج بودن تعداد این گربه‌ها می‌پردازیم:

$$P(X \text{ is even}) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^{2i}}{(2i)!} = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2i}}{(2i)!}$$

حال می‌دانیم: $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{a^i}{i!} = e^a$

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2i}}{(2i)!} = \frac{e^{-\lambda} + e^{\lambda}}{2}$$

بنابراین با توجه به محاسبات بالا داریم:

$$P(X \text{ is even}) = e^{-\lambda} \left(\frac{e^{-\lambda} + e^{\lambda}}{2} \right) = \frac{1}{2} (1 + e^{-2\lambda})$$

بنابراین چون احتمال زوج بودن بیشتر از $\frac{1}{2}$ است، پس جواب مساله زوج می‌باشد.

▷

مسئله‌ی ۲.

یک مهمانی ترتیب داده ایم که n نفر مهمان دارد که هر مهمان یک کت به تن دارد. ما کت‌ها را از بین مهمان‌ها جمع می‌کنیم و پس از آن دوباره کت‌ها را به صورت تصادفی بین مهمان‌ها توزیع می‌کنیم. به این ترتیب پس از این توزیع هر مهمان دوباره یک کت دارد. حال، اگر متغیر تصادفی X_N را برابر تعداد مهمانانی که پس از توزیع کت‌ها، همان کت خودشان را دوباره گرفته‌اند تعریف کنیم، PMF متغیر تصادفی X_N را حساب کنید.

حل. فرض کنید برای هر مهمان i یک متغیر indicator به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{اگر کت خودش به خودش برسد} \\ 0 & \text{ow} \end{cases}$$

با توجه به این تعریف، متغیر تصادفی X_N به صورت $X_N = \sum_{i=1}^N I_i$ نوشته می شود. حال خواسته مساله از ما به صورت زیر نوشته می شود:

$$P(X_N = k) \quad \forall k = 0, 1, \dots, n$$

احتمال اینکه k نفر کت خودشان به خودشان برسد، معادل این است که $N - k$ نفر کت خودشان را دریافت نکنند. این مساله، معادل مساله dearrangement است که به صورت D_n نمایش داده می شود و مقدار آن برابر است با:

$$D_n = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}$$

بنابراین جواب مساله را می توان به صورت زیر نوشت:

$$P(X_N = k) = \frac{\text{تعداد حالت های مطلوب}}{\text{تعداد کل حالات}} = \frac{\binom{N}{N-k} D_{N-k}}{N!}$$

▷

موفق باشید (:)